

LEZIONE 10

CLASS DIAGRAMS 3:

Ereditarietà

Ingegneria del Software e Progettazione Web
Università degli Studi di Tor Vergata - Roma

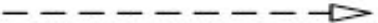
Guglielmo De Angelis
guglielmo.deangelis@iasi.cnr.it

class diagrams

- struttura statica del sistema:
 - nodi + **relazioni**
- le relazioni di base in un class diagrams
 - semplificando : corrispondono alla definizione delle possibili interazioni tra le classi di un modello
 - una *relazione* tra una classe A ed una classe B significa che A è a conoscenza di B e (in qualche *modo*) può interagirvi
 - il tipo di relazione definisce il *modo* di interazione
 - l'assenza di relazioni nella classe implica l'isolamento di quella classe:
 - la classe é impossibilitata ad interagire con le altre

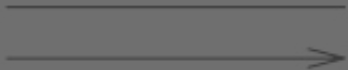
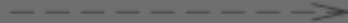
le relazioni nei class diagrams

Table 7.3 - Graphic paths included in structure diagrams

<i>PATH TYPE</i>	<i>NOTATION</i>	<i>REFERENCE</i>
Aggregation		See "AggregationKind (from Kernel)" on page 38.
Association		See "Association (from Kernel)" on page 39.
Composition		See "AggregationKind (from Kernel)" on page 38.
Dependency		See "Dependency (from Dependencies)" on page 62.
Generalization		See "Generalization (from Kernel, PowerTypes)" on page 71.
InterfaceRealization		See "InterfaceRealization (from Interfaces)" on page 89.

le relazioni nei class diagrams

Table 7.2 Graphic paths included in structure diagrams

<i>PATH TYPE</i>	<i>NOTATION</i>	<i>REFERENCE</i>
Aggregation		See “AggregationKind (from Kernel)” on page 38.
Association		See “Association (from Kernel)” on page 39.
Composition		See “AggregationKind (from Kernel)” on page 38.
Dependency		See “Dependency (from Dependencies)” on page 62.
Generalization		See “Generalization (from Kernel, PowerTypes)” on page 71.
InterfaceRealization		See “InterfaceRealization (from Interfaces)” on page 89.

generalizzazione

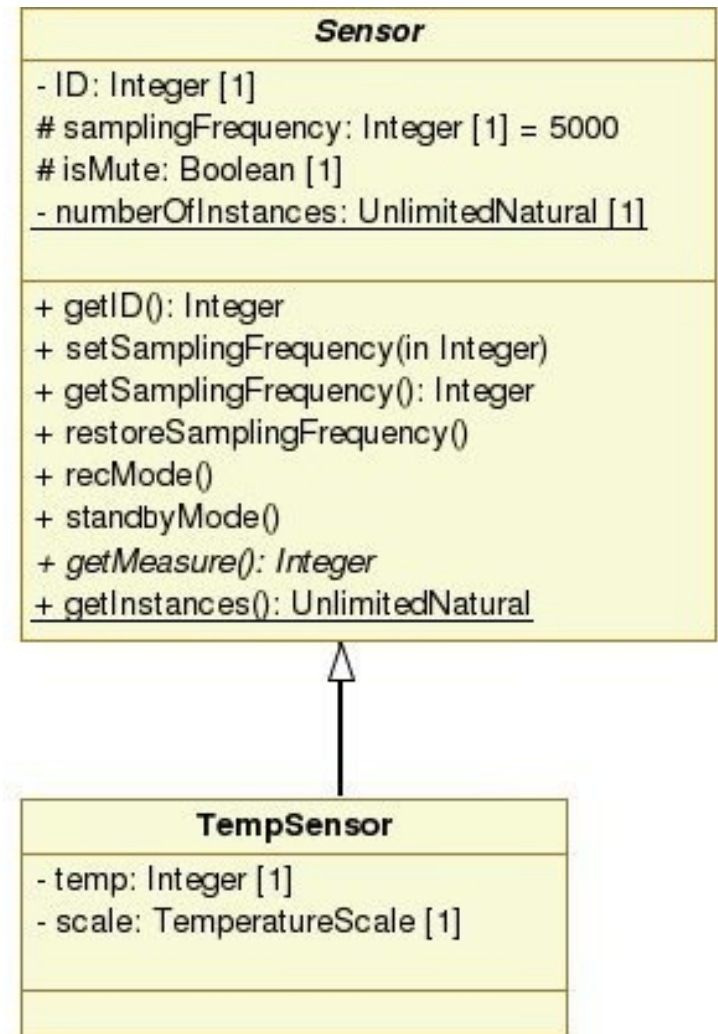
- relazione tra una classe più generale ed una più specifica
 - padre → super-classe
 - figlio → sotto-classe
- una sottoclasse eredita tutte le caratteristiche della superclasse una ed una sola volta
 - is-a-kind-of
 - la sottoclasse contiene più informazione

generalizzazione

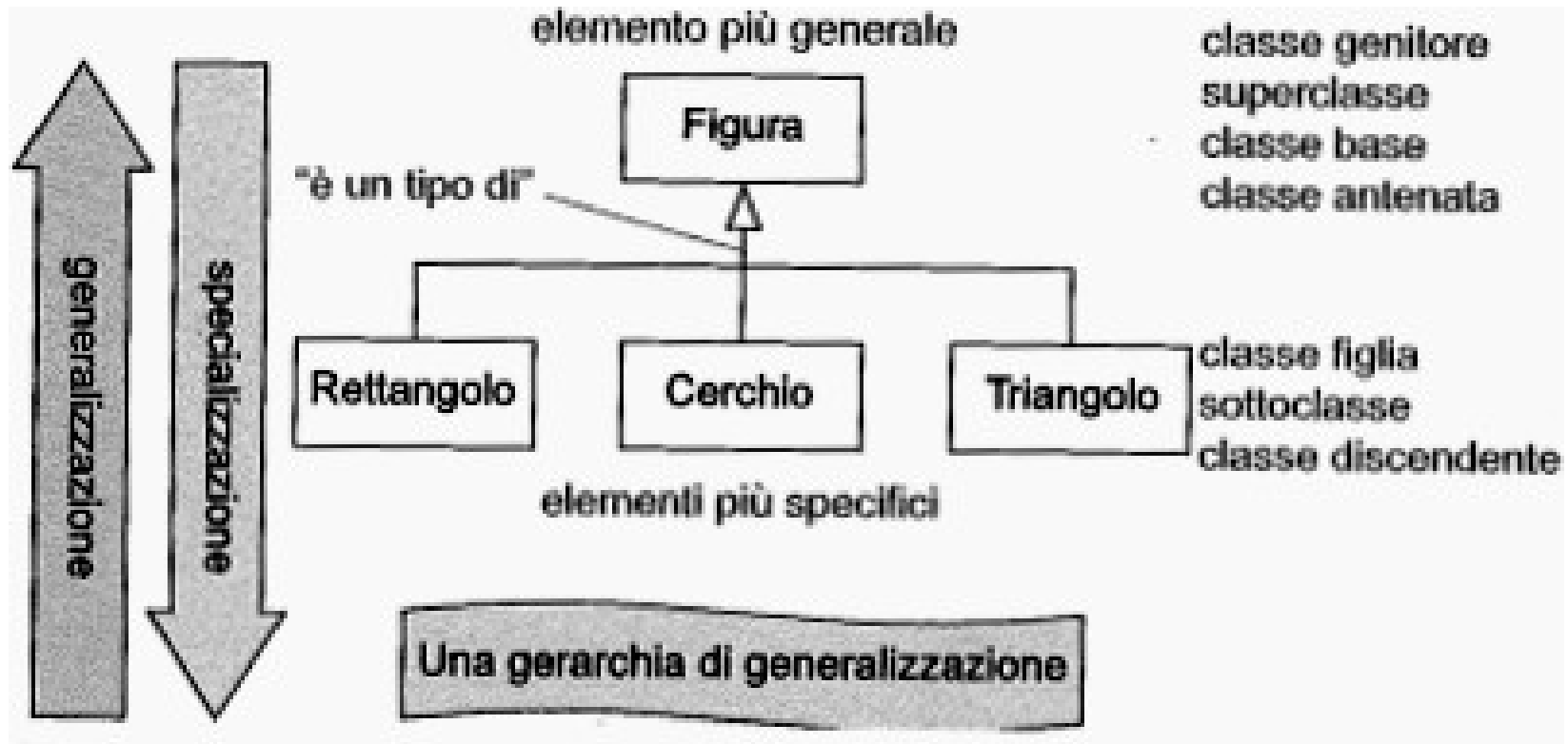
- è una relazione uniforme per tutti gli oggetti, senza eccezioni
 - non è possibile che alcuni oggetti ereditino proprietà da una super-classe mentre altri oggetti della stessa classe non ereditino dalla super-classe
- è una relazione transitiva e determina un ordinamento tra le classi

generalizzazione

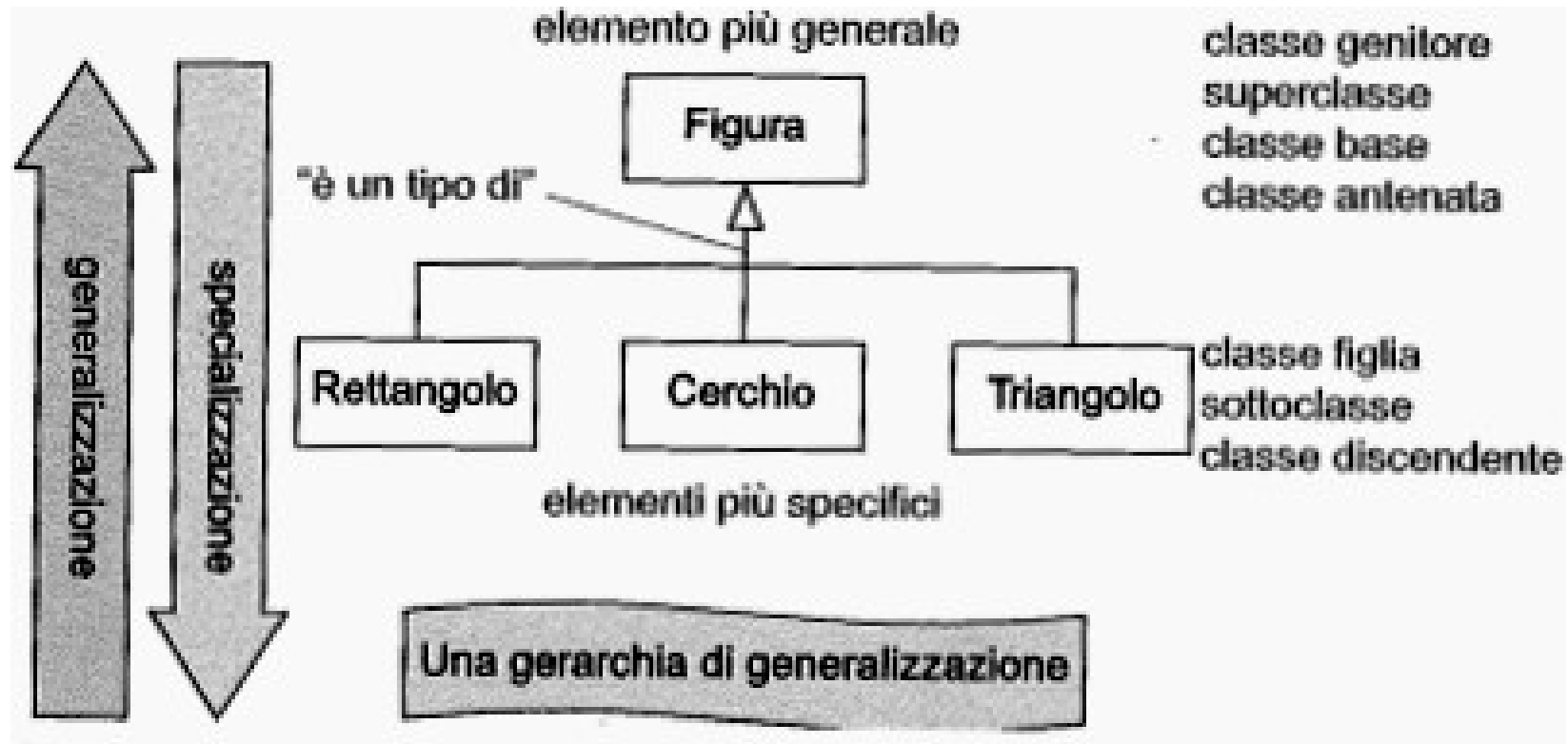
- le sottoclassi possono
 - aggiungere nuove caratteristiche
 - ridefinire operazioni che hanno ereditato
 - rendendo disponibile una nuova **operazione** con la stessa segnatura dell'**operazione** della superclasse che si desidera ridefinire
- in UML è rappresentata da una freccia con triangolo bianco (rivolto verso la superclasse)



generalizzazione **VS** specializzazione



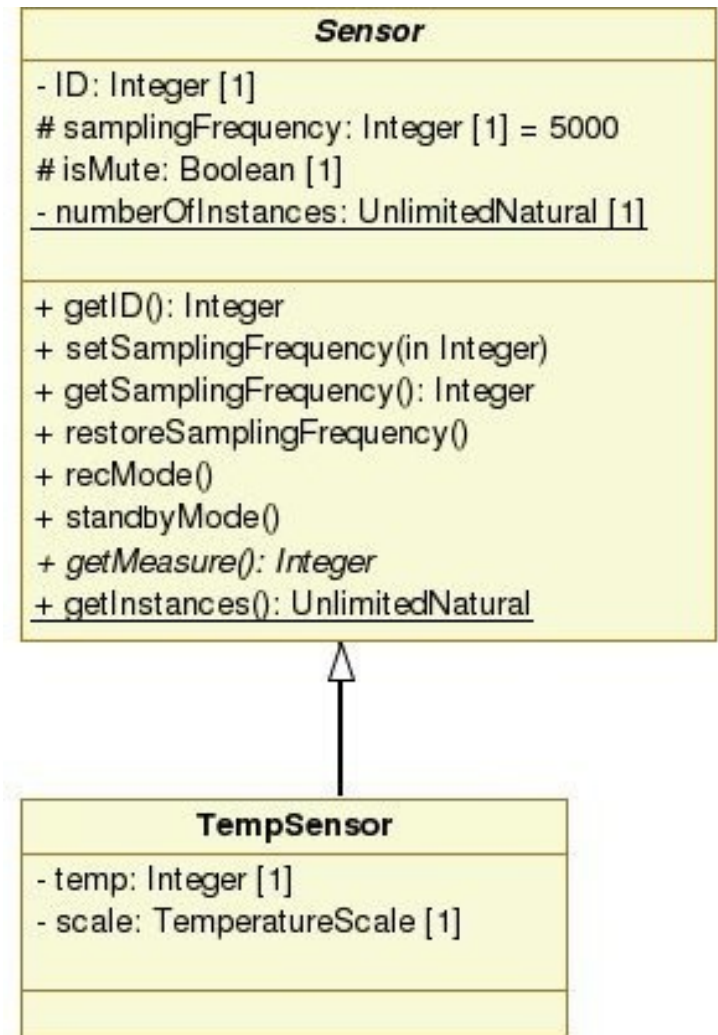
generalizzazione **VS** specializzazione



- nella modellazione O.O. si tendono ad utilizzare entrambe le tecniche
- nel processo di design di un sistema software, l'esperienza pratica (in genere) consiglia di individuare e modellare concetti generici quanto prima possibile

generalizzazione – map in Java

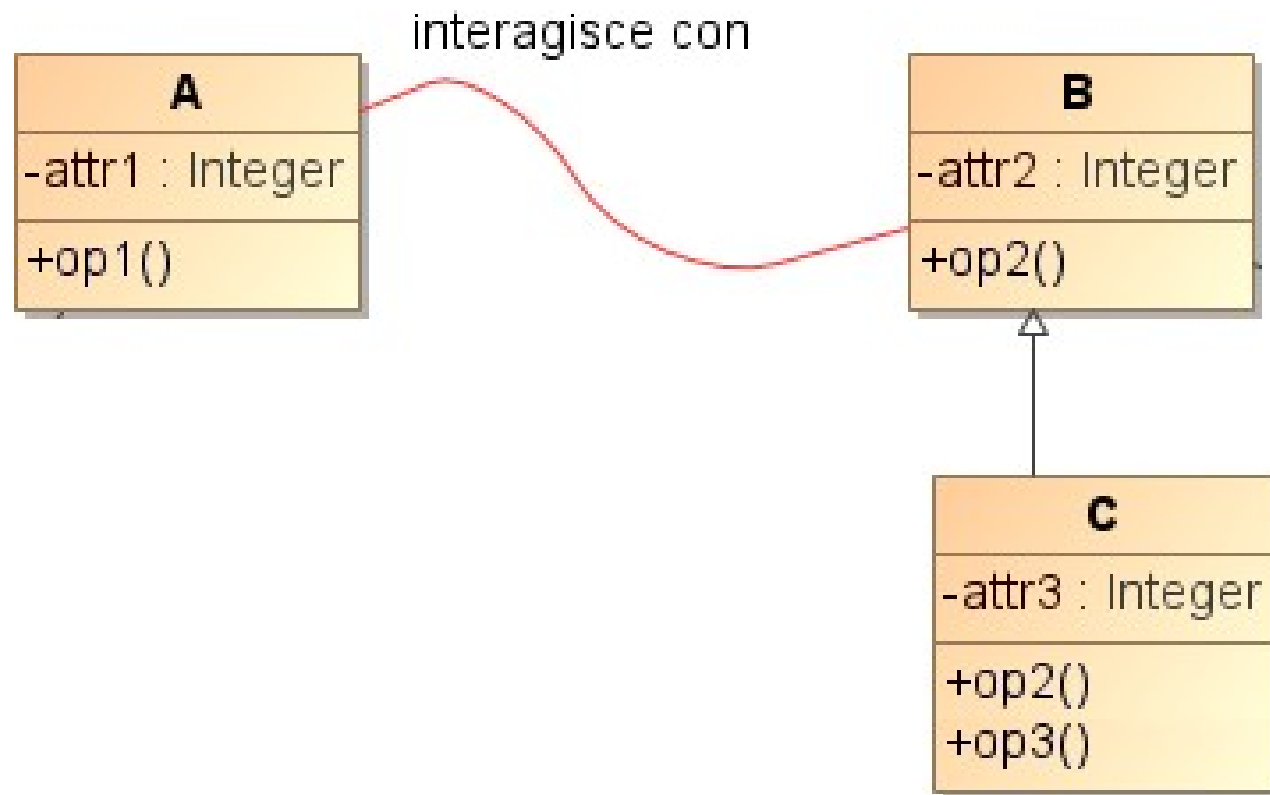
```
public class TempSensor
    extends Sensor {
    private int temp;
    private
        TemperatureScale scale;
    ...
}
```



generalizzazione && costruttori

- un costruttore è una operazione speciale che ha la responsabilità di configurare opportunamente lo stato di un oggetto
- il costruttore di una classe derivata ha la possibilità di accedere (senza restrizioni) i soli campi che la classe definisce
- il costruttore di ogni “classe base” viene sempre chiamato come prima operazione durante il processo di creazione di una classe derivata
 - il processo è ricorsivo su tutta la catena di generalizzazione
 - in questo modo si garantisce la corretta costruzione dell'oggetto
- se la classe derivata non chiama esplicitamente un costruttore della classe padre, viene implicitamente invocato il costruttore di default della classe base
 - se la classe base non ha costruttore di default, viene sollevato un errore di compilazione

generalizzazione && costruttori - esempi



vedere codici di esempio:

- `it.uniroma2.dicii.ispw.genExample.aboutConstructors`
- `it.uniroma2.dicii.ispw.genExample.aboutScopes`